
Tutorial Streamlit

Dari Instalasi hingga Deploy ke Cloud

Panduan lengkap dan terstruktur untuk membangun aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit — mulai dari menyiapkan virtual environment yang benar, menulis kode pertama, hingga mempublikasikan aplikasi ke internet secara gratis melalui Streamlit Cloud dan GitHub.

Python 3.x

VS Code

Git & GitHub

Streamlit Cloud

Ringkasan Tahap

- Tahap 1** Mencari Lokasi Instalasi Python
 - Tahap 2** Persiapan Workspace & Pengaturan Terminal
 - Tahap 3** Membuat Virtual Environment via VS Code
 - Tahap 4** Instalasi Library Streamlit
 - Tahap 5** Sintaks Streamlit & Menulis app.py
 - Tahap 6** Menjalankan Aplikasi di Lokal
 - Tahap 7** Persiapan File & Push ke GitHub
 - Tahap 8** Deploy ke Streamlit Cloud
-

Pendahuluan & Best Practice

Sebelum memulai, ada satu konsep penting yang perlu dipahami mengenai penempatan folder kerja dan *virtual environment* (venv).

Folder instalasi utama Python (umumnya di `C:\Program Files\Python...` atau `AppData\Local\Programs\Python...`) adalah area sistem. Menyimpan proyek di sana dapat memicu masalah izin akses, membuat folder sistem berantakan, dan berisiko merusak instalasi Python utama.

Cara yang benar: Setiap proyek harus memiliki foldernya sendiri di tempat yang aman (misalnya Documents atau Desktop), dan venv dibuat *di dalam* folder proyek tersebut. Venv akan secara otomatis 'meminjam' mesin dari instalasi Python utama tanpa harus berada di folder yang sama.

TAHAP 1

Mencari Lokasi Instalasi Python (Root)

Meskipun kita tidak akan menyimpan proyek di sana, mengetahui letak instalasi Python berguna untuk memastikan sistem membaca versi Python yang benar.

1

Buka Terminal

Buka **Command Prompt** atau **PowerShell** di komputermu.

2

Jalankan Perintah Pencari

Ketik perintah berikut lalu tekan **Enter**:

■ **Windows CMD / PowerShell**

```
where python
```

Untuk pengguna **Mac / Linux**, gunakan:

■ **Mac / Linux Terminal**

```
which python
```

3

Catat Jalur Python

Terminal akan menampilkan *path* lokasi Python terinstal. Biarkan Python tetap di sana — ia sudah bekerja dengan baik sebagai 'mesin utama'. Catat jalur ini karena akan digunakan saat memilih *interpreter* di VS Code.

TAHAP 2

Persiapan Workspace & Pengaturan Terminal

1

Buat Folder Proyek

Buat folder baru di lokasi yang aman, misalnya:

```
Documents/proyek-streamlit
```

Hindari menyimpan proyek di dalam folder instalasi Python.

2 Buka Folder di VS Code

Buka **VS Code**, klik **File > Open Folder**, lalu pilih folder yang baru saja dibuat.

3 Buka Terminal Baru di VS Code

Buka terminal melalui menu **Terminal > New Terminal** atau tekan **Ctrl + `** (backtick).

4 Pastikan Terminal Menggunakan PowerShell

Lihat dropdown di panel terminal kanan atas — pastikan tertulis **PowerShell**. Jika belum, klik dropdown dan pilih PowerShell.

5 Atur Kebijakan Eksekusi Script (RLS) — Sekali Seumur Hidup

Perintah ini diperlukan agar VS Code bisa mengaktifkan venv tanpa diblokir sistem:

■ **PowerShell**

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

Jika muncul konfirmasi [Y] Yes / [A] Yes to All..., ketik **Y** lalu tekan **Enter**. Perintah ini hanya perlu dijalankan satu kali per komputer.

TAHAP 3

Membuat Virtual Environment via Fitur VS Code

Daripada mengetik perintah panjang di terminal, VS Code memiliki fitur bawaan yang lebih rapi untuk membuat venv.

1 Buka Command Palette

Tekan **Ctrl + Shift + P** (atau **Cmd + Shift + P** di Mac).

2 Cari Perintah Create Environment

Ketik **Python: Create Environment**, lalu klik opsi tersebut saat muncul.

3 Pilih Tipe Environment

Pilih opsi **Venv**.

4 Pilih Versi Python (Interpreter)

VS Code akan memintamu memilih versi Python. Pilih versi utama yang ada di komputermu (jalur yang sama dengan hasil Tahap 1).

5 Tunggu Proses Selesai

VS Code akan otomatis membuat folder `.venv` di dalam folder proyekmu. Proses ini membutuhkan beberapa detik.

6 Restart Terminal untuk Aktivasi Otomatis

Tutup terminal VS Code yang sedang terbuka (klik ikon tong sampah di panel terminal), lalu buka terminal baru melalui **Terminal > New Terminal**.

Tanda berhasil: Muncul tulisan (`.venv`) berwarna hijau di sebelah kiri direktori terminal.

TAHAP 4

Instalasi Library Streamlit

1 Pastikan (.venv) Aktif

Cek bagian kiri baris perintah di terminal. Harus ada (`.venv`) yang menandakan environment sudah aktif.

2 Jalankan Perintah Instalasi

Ketik perintah berikut dan tekan Enter:

■ Terminal (`.venv` aktif)

```
pip install streamlit
```

3 Verifikasi Instalasi

Setelah instalasi selesai (ditandai munculnya prompt baru), verifikasi dengan:

■ Terminal

```
streamlit --version
```

Jika berhasil, terminal akan menampilkan versi Streamlit yang terinstal, misalnya `Streamlit, version 1.x.x`.

TAHAP 5

Sintaks Khas Streamlit & Menulis app.py

Buat file baru di panel kiri VS Code dengan nama **app.py**. Berikut adalah tabel referensi sintaks dasar Streamlit:

Sintaks	Fungsi Utama
<code>st.set_page_config(...)</code>	Mengatur judul tab browser, ikon, dan layout halaman.
<code>st.title('Teks')</code>	Menampilkan teks sebagai judul utama halaman.
<code>st.header('Teks')</code>	Menampilkan teks sebagai sub-judul (H2).
<code>st.write('Teks')</code>	Sintaks serbaguna: teks, angka, DataFrame, Markdown.

<code>st.sidebar.[elemen]</code>	Meletakkan elemen di panel samping (sidebar).
<code>st.text_input('Label')</code>	Membuat kotak input teks untuk diisi pengguna.
<code>st.button('Label')</code>	Membuat tombol interaktif (bernilai True jika diklik).
<code>st.success('Pesan')</code>	Menampilkan kotak pesan sukses berwarna hijau.
<code>st.warning('Pesan')</code>	Menampilkan kotak peringatan berwarna kuning.
<code>st.error('Pesan')</code>	Menampilkan kotak pesan error berwarna merah.

Salin kode berikut ke dalam **app.py** dan simpan dengan **Ctrl + S**:

- `app.py` – Python

```
import streamlit as st

# Mengatur konfigurasi dasar halaman web

st.set_page_config(page_title="Aplikasi Pertamaku", page_icon="📄")

# 📄 Bagian Utama ████████████████████████████████████████████

st.title("📄 Halo, Streamlit!")

st.write("Ini adalah aplikasi web sederhana menggunakan sintaks dasar Streamlit.")

# 📄 Bagian Sidebar ████████████████████████████████████████████

st.sidebar.header("Panel Pengaturan")

nama_pengguna = st.sidebar.text_input("Masukkan nama kamu:")

# 📄 Interaktivitas dengan Button ████████████████████████

if st.button("Sapa Saya"):

    if nama_pengguna:

        st.success(f"Halo {nama_pengguna}, selamat datang di dunia Streamlit!")

    else:

        st.warning("Tolong isi nama kamu di sidebar terlebih dahulu.")
```

TAHAP 6

Menjalankan Aplikasi di Lokal

1 Jalankan Server Streamlit

Di terminal VS Code (dengan (.venv) aktif), ketik:

■ Terminal (.venv aktif)

```
streamlit run app.py
```

2 Buka di Browser

Browser akan otomatis terbuka menampilkan aplikasimu di:

http://localhost:8501

Jika browser tidak terbuka otomatis, salin URL tersebut dan tempel di browser.

3

Aktifkan Auto-Reload

Setiap kali kamu menyimpan perubahan kode (**Ctrl + S**), tekan tombol **'Always Rerun'** di pojok kanan atas halaman web agar tampilan selalu diperbarui otomatis.

4

Menghentikan Server

Untuk menghentikan server Streamlit (diperlukan sebelum menjalankan perintah Git), klik di panel terminal lalu tekan **Ctrl + C**.

TAHAP 7

Persiapan File & Push ke GitHub

Sebelum menjalankan perintah Git apapun, pastikan dua file berikut sudah dibuat terlebih dahulu di folder proyek:

A. Membuat File requirements.txt

File ini memberi tahu server Streamlit Cloud library apa saja yang perlu diinstal:

■ requirements.txt

```
streamlit
```

B. Membuat File .gitignore

File ini memastikan folder .venv yang berukuran besar tidak ter-upload ke GitHub:

■ .gitignore

```
.venv/  
__pycache__/  
*.pyc  
.DS_Store
```

C. Inisialisasi Git di Folder Proyek (Lokal)

Matikan server Streamlit dengan **Ctrl + C** jika masih berjalan, lalu jalankan perintah-perintah berikut satu per satu:

1

Inisialisasi Git

■ Terminal

```
git init
```

Folder tersembunyi .git akan otomatis terbuat di proyekmu.

2

Pilih Semua File

■ Terminal

```
git add .
```

Tanda titik `.` artinya 'pilih semua file'. Git akan mengabaikan `.venv` karena sudah ada di `.gitignore`.

3 Buat Commit Pertama

■ Terminal

```
git commit -m "Upload proyek perdana Streamlit"
```

Ini membungkus file ke dalam satu paket siap kirim dengan label keterangan.

4 Pastikan Nama Branch Utama

■ Terminal

```
git branch -M main
```

Memastikan nama branch utama bernama 'main' — standar GitHub saat ini.

D. Membuat Repository di GitHub

1 Buka GitHub

Buka github.com dan masuk ke akunmu.

2 Buat Repository Baru

Di pojok kanan atas, klik tanda **+** lalu pilih **New repository**.

3 Isi Detail Repository

Lengkapi form berikut:

- **Repository name:** nama proyekmu (contoh: proyek-streamlit-pertama)
- **Visibility:** pilih **Public** (wajib agar bisa deploy gratis ke Streamlit Cloud)
- **Jangan centang apapun** di bagian bawah (README, .gitignore, License) — sudah kita buat manual.

4 Klik Create Repository

Klik tombol hijau **Create repository**. Kamu akan diarahkan ke halaman berisi kode perintah Git.

E. Menghubungkan Lokal ke GitHub (Push)

Di halaman repository GitHub yang baru dibuat, cari bagian '**...or push an existing repository from the command line**'. Salin dan jalankan perintah-perintah di sana:

1 Tautkan Remote Origin

■ Terminal

```
git remote add origin https://github.com/username_kamu/proyek-streamlit-pertama.git
```

Ganti `username_kamu` dengan nama akun GitHub-mu yang sebenarnya.

2

Push ke GitHub

■ Terminal

```
git push -u origin main
```

Jika ini pertama kali menggunakan Git di laptop ini, akan muncul popup **Sign in with your browser**. Klik dan izinkan akses, maka proses push akan berjalan otomatis hingga selesai (tampil tulisan 100% atau Done).

Verifikasi: Refresh halaman GitHub-mu. File `app.py`, `requirements.txt`, dan `.gitignore` harus sudah muncul di sana.

TAHAP 8

Deploy ke Streamlit Cloud

1

Buka Streamlit Cloud

Buka share.streamlit.io di browsermu.

2

Login dengan GitHub

Klik **Sign in with GitHub** dan masukkan kredensial akunmu.

3

Buat Aplikasi Baru

Setelah masuk ke dasbor, klik tombol **Create app** atau **New app**.

4

Isi Form Deploy

Lengkapi formulir pendaftaran:

- **Repository:** Klik kolom, Streamlit otomatis memunculkan daftar repo GitHub-mu. Pilih `username/proyek-streamlit-pertama`.
- **Branch:** Ketik atau pilih `main`.
- **Main file path:** Ketik `app.py`.

5

Klik Deploy!

Klik tombol **Deploy!** — akan muncul halaman animasi 'baking'. Server Streamlit sedang membaca `requirements.txt`, menginstal library, dan meluncurkan aplikasimu.

Dalam 1-2 menit, aplikasimu aktif dan link di bagian atas browser siap dibagikan ke siapa saja!